Cahier des Charges - Application de Gestion Restaurant 360°

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

Application de gestion complète pour restaurants, cafés, bars et établissements de restauration avec visualisation 3D temps réel et gestion dynamique des places.

1.2 Objectifs

- Créer la solution de gestion la plus complète du marché
- Intégrer une visualisation 3D immersive et dynamique
- Optimiser l'expérience client et la rentabilité
- Centraliser toutes les opérations en une seule plateforme

2. FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

2.1 GESTION 3D DYNAMIQUE DES PLACES

2.1.1 Visualisation 3D Temps Réel

- **Modélisation 3D complète** de l'établissement
- **Vue à 360°** avec navigation libre (rotation, zoom, translation)
- **Rendu photoréaliste** avec éclairage dynamique
- **Mise à jour en temps réel** de l'occupation des tables
- **Différents angles de vue** : vue d'ensemble, vue de salle, vue rapprochée
- **Mode réalité virtuelle** compatible VR/AR

2.1.2 Gestion Intelligente des Places

- **Statuts visuels dynamiques** :
  - Tables libres (vert)
  - Tables occupées (rouge)
  - Tables réservées (orange)
  - Tables en nettoyage (bleu)
  - Tables hors service (gris)
- **Système de réservation 3D** avec glisser-déposer
- **Optimisation automatique** de l'attribution des places
- **Gestion des files d'attente** avec temps d'attente estimé

- **Alertes visuelles** pour les actions requises

2.1.3 Personnalisation 3D

- **Éditeur 3D intégré** pour modifier l'agencement
- **Bibliothèque d'objets** (tables, chaises, décoration)
- **Sauvegarde de layouts** multiples
- **Simulation de foule** pour tester les agencements
- **Mode saisonnier** (terrasse été/hiver)

2.2 GESTION DES COMMANDES ET CAISSE

2.2.1 Système de Commande Tactile

- **Interface tactile intuitive** multi-dispositifs
- **Menu digital interactif** avec photos HD
- **Personnalisation des plats** en temps réel
- **Suggestions intelligentes** basées sur l'IA
- **Commande vocale** intégrée
- **QR codes** pour commande client directe

2.2.2 Caisse Intelligente

- **Encaissement multi-modes** (espèces, cartes, mobile, crypto)
- **Facturation automatique** avec TVA
- **Gestion des promotions** et remises
- **Programme de fidélité** intégré
- **Paiement sans contact** NFC/RFID
- **Intégration TPE** tous fabricants

2.3 GESTION DU PERSONNEL

2.3.1 Planning et Ressources Humaines

- **Planning dynamique** avec drag & drop
- **Gestion des compétences** et certifications
- **Suivi des heures** avec pointage biométrique
- **Calcul automatique** des salaires et charges
- **Gestion des congés** et remplacements
- **Évaluation des performances** avec KPI

2.3.2 Communication Interne

- **Messagerie instantanée** équipe
- **Notifications push** prioritaires
- **Système d'alertes** escaladées
- **Formation en ligne** intégrée
- **Tableau de bord** personnalisé par rôle

2.4 GESTION DES STOCKS ET INVENTAIRE

2.4.1 Inventaire Intelligent

- **Suivi en temps réel** des stocks
- **Codes-barres et RFID** pour traçabilité
- **Alertes automatiques** de rupture
- **Gestion des périmés** avec alertes
- **Optimisation des commandes** par IA
- **Intégration fournisseurs** API

2.4.2 Contrôle des Coûts

- **Calcul automatique** des coûts matières
- **Analyse de rentabilité** par plat
- **Prévisions de consommation** IA
- **Gestion des pertes** et gaspillage
- **Optimisation des portions** suggérée

2.5 CUISINE ET PRODUCTION

2.5.1 Gestion des Commandes Cuisine

- **Écrans cuisine** tactiles étanches
- **Priorisation automatique** des commandes
- **Temps de préparation** estimés et réels
- **Alertes de retard** automatiques
- **Gestion des allergènes** et intolérances
- **Traçabilité complète** des préparations

2.5.2 Optimisation Production

- **Planification des préparations** à l'avance

- **Gestion des pics** d'affluence
- **Optimisation des postes** de travail
- **Suivi qualité** en temps réel
- **Standardisation des recettes** avec photos

2.6 RELATION CLIENT ET MARKETING

2.6.1 CRM Avancé

- **Profils clients** détaillés
- **Historique des visites** et préférences
- **Segmentation automatique** de clientèle
- **Campagnes marketing** ciblées
- **Système de feedback** intégré
- **Gestion des réclamations** workflow

2.6.2 Fidélisation et Promotion

- **Programme de points** personnalisable
- **Offres géolocalisées** push
- **Événements spéciaux** automatisés
- **Réseaux sociaux** intégration
- **Avis clients** monitoring
- **Newsletter** automatisée

2.7 ANALYTIQUE ET REPORTING

2.7.1 Tableaux de Bord Temps Réel

- **KPI en temps réel** sur écrans muraux
- **Alertes intelligentes** proactives
- **Comparaisons** périodes/concurrence
- **Prévisions** basées sur l'IA
- **Cartes de chaleur** 3D d'affluence
- **Analyse comportementale** clients

2.7.2 Reporting Avancé

- **Rapports personnalisables** drag & drop
- **Export multi-formats** (PDF, Excel, CSV)

- **Planification automatique** des rapports
- **Alertes seuils** configurables
- **Analyse prédictive** des tendances
- **Benchmarking** sectoriel

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE

3.1 Architecture Système

- **Architecture microservices** scalable
- **API REST** et GraphQL
- **Base de données** distribuée (PostgreSQL + Redis)
- **Message queue** (RabbitMQ/Apache Kafka)
- **Conteneurisation** Docker/Kubernetes
- **CDN** pour les assets statiques

3.2 Technologies Frontend

- **React/Vue.js** pour l'interface web
- **React Native/Flutter** pour mobile
- **Three.js/WebGL** pour la 3D
- **WebRTC** pour la communication temps réel
- **PWA** pour l'offline
- **Responsive design** adaptatif

3.3 Technologies Backend

- **Node.js/Python** pour les APIs
- **Machine Learning** intégré (TensorFlow/PyTorch)
- **Blockchain** pour la traçabilité alimentaire
- **IoT** intégration capteurs
- **Cloud computing** multi-provider
- **Backup automatique** 3-2-1

3.4 Sécurité et Conformité

- **Chiffrement** bout en bout
- **Authentification** multi-facteurs
- **RGPD** compliant
- **Audit trails** complets

- **Sauvegarde** chiffrée automatique
- **Tests de pénétration** réguliers

4. INTERFACES UTILISATEUR

4.1 Interface Manager/Propriétaire

- **Dashboard exécutif** avec KPI clés
- **Vue 3D** de tous les établissements
- **Gestion multi-sites** centralisée
- **Reporting financier** avancé
- **Outils de prévision** et planification
- **Interface mobile** dédiée

4.2 Interface Personnel de Salle

- **Vue 3D** temps réel des tables
- **Gestion des réservations** tactile
- **Communication** avec la cuisine
- **Encaissement** simplifié
- **Gestion des clients** VIP
- **Formation** intégrée

4.3 Interface Cuisine

- **Écrans** résistants cuisine
- **Gestion des commandes** prioritaire
- **Timers** automatiques
- **Gestion des stocks** immédiate
- **Communication** bidirectionnelle
- **Recettes** numériques

4.4 Interface Client

- **Application mobile** commande
- **QR code** menu interactif
- **Paiement** mobile intégré
- **Programme** fidélité
- **Avis** et recommandations

- **Réservation** en ligne

5. MODULES SPÉCIALISÉS COMPLETS

5.1 MODULE ÉVÉNEMENTIEL

- **Gestion des événements** privés et corporate
- **Agencement** dynamique 3D temps réel
- **Planification** ressources humaines et matérielles
- **Facturation** spécialisée multi-formules
- **Coordination** multi-services (traiteur, DJ, fleuriste)
- **Suivi** post-événement et satisfaction
- **Gestion des contrats** et avenants
- **Planning** saisonnier automatisé
- **Packages** prédéfinis personnalisables
- **Gestion des prestataires** externes

5.2 MODULE LIVRAISON ET CLICK & COLLECT

- **Intégration** toutes plateformes (Uber Eats, Deliveroo, Just Eat)
- **Optimisation** intelligente des tournées
- **Suivi GPS** temps réel multi-livreurs
- **Gestion** complète des livreurs (planning, performance)
- **Estimation** précise temps livraison par IA
- **Gestion** des retours et réclamations
- **Zone de livraison** géofencing
- **Tarification** dynamique selon distance
- **Click & Collect** avec créneaux horaires
- **Notifications** client temps réel
- **Intégration** systèmes de navigation
- **Gestion** des véhicules et maintenance

5.3 MODULE FRANCHISES ET MULTI-SITES

- **Gestion centralisée** multi-établissements
- **Standardisation** complète des processus
- **Reporting** consolidé et comparatif
- **Formation** à distance avec certification

- **Contrôle qualité** centralisé avec audit
- **Support** technique 24/7 multi-niveaux
- **Gestion** des redevances et royalties
- **Approval** centralisé des menus/prix
- **Communication** interne réseau
- **Benchmarking** inter-sites
- **Gestion** des stocks centralisée
- **Marketing** coordonné national/local

5.4 MODULE COMPTABILITÉ ET FINANCE

- **Intégration** tous logiciels comptables (SAP, Sage, Ciel)
- **Déclarations** fiscales automatiques (TVA, charges)
- **Gestion** de trésorerie prévisionnelle
- **Prévisions** financières IA
- **Audit** automatisé des comptes
- **Conformité** réglementaire automatique
- **Facturation** automatisée B2B/B2C
- **Gestion** des impayés et relances
- **Analyse** de rentabilité par segment
- **Budget** prévisionnel vs réalisé
- **Consolidation** multi-devises
- **Reporting** financier réglementaire

5.5 MODULE RESSOURCES HUMAINES AVANCÉ

- **Recrutement** avec IA matching
- **Gestion** complète des contrats
- **Formation** e-learning personnalisée
- **Évaluation** de performance 360°
- **Gestion** des compétences et certifications
- **Planning** optimisé avec contraintes légales
- **Paie** intégrée avec charges sociales
- **Congés** et absences automatisées
- **Gestion** disciplinaire et sanctions
- **Entretiens** annuels numériques

- **Évolution** de carrière planifiée
- **Communication** interne et feedback

5.6 MODULE MARKETING ET COMMUNICATION

- **CRM** 360° avec segmentation IA
- **Campagnes** multi-canaux automatisées
- **Marketing** géolocalisé et personnalisé
- **Réseaux sociaux** gestion intégrée
- **Programme** fidélité multi-niveaux
- **Parrainage** et ambassadeurs
- **Événements** marketing automatisés
- **A/B Testing** campagnes
- **Influence marketing** intégration
- **Avis clients** monitoring et réponses
- **Newsletter** et SMS marketing
- **Publicité** ciblée Facebook/Google

5.7 MODULE QUALITÉ ET HYGIÈNE

- **HACCP** numérique complet
- **Traçabilité** alimentaire blockchain
- **Gestion** des allergènes automatique
- **Contrôles** qualité planifiés
- **Audit** hygiène avec checklist
- **Gestion** des non-conformités
- **Formation** hygiène obligatoire
- **Documentation** réglementaire
- **Alertes** sanitaires automatiques
- **Gestion** des fournisseurs agréés
- **Certificats** et habilitations
- **Rappels** produits automatisés

5.8 MODULE MAINTENANCE ET TECHNIQUE

- **GMAO** (Gestion Maintenance Assistée)
- **Planning** maintenance préventive

- **Gestion** des pannes et interventions
- **Suivi** des équipements et garanties
- **Gestion** des prestataires techniques
- **Inventaire** matériel et outils
- **Budgets** maintenance prévisionnels
- **Historique** interventions complet
- **Alertes** maintenance automatiques
- **Optimisation** énergétique IoT
- **Conformité** sécurité réglementaire
- **Documentation** technique centralisée

5.9 MODULE SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE

- **Vidéosurveillance** intelligente IA
- **Contrôle d'accès** biométrique
- **Alarmes** intrusion et incendie
- **Gestion** des clés et badges
- **Rounds** de sécurité numériques
- **Incidents** et main courante
- **Intégration** société de sécurité
- **Analyse** comportementale clients
- **Protection** des données RGPD
- **Cybersécurité** avancée
- **Backup** et recovery automatique
- **Audit** sécurité régulier

5.10 MODULE ACHATS ET APPROVISIONNEMENT

- **E-procurement** intégré fournisseurs
- **Appels d'offres** automatisés
- **Gestion** des contrats fournisseurs
- **Évaluation** et notation fournisseurs
- **Commandes** automatiques par seuils
- **Réception** marchandises avec contrôle
- **Gestion** des litiges fournisseurs
- **Optimisation** des coûts d'achat

- **Négociation** assistée par IA
- **Analyse** spend multi-catégories
- **Gestion** des budgets achats
- **Consolidation** commandes groupe

5.11 MODULE BUSINESS INTELLIGENCE

- **Datawarehouse** centralisé
- **Tableaux de bord** temps réel
- **Reporting** self-service
- **Analyses** prédictives IA
- **Benchmarking** sectoriel
- **KPI** personnalisés par rôle
- **Alertes** intelligentes proactives
- **Data mining** comportemental
- **Prévisions** de fréquentation
- **Optimisation** pricing dynamique
- **ROI** marketing mesurable
- **Simulation** scénarios business

5.12 MODULE ENVIRONNEMENT ET RSE

- **Gestion** des déchets et recyclage
- **Consommation** énergétique optimisée
- **Empreinte carbone** calculée
- **Sourcing** responsable automatisé
- **Gestion** anti-gaspillage alimentaire
- **Reporting** RSE automatique
- **Certifications** environnementales
- **Communication** engagement RSE
- **Partenariats** associatifs
- **Formation** développement durable
- **Compensation** carbone intégrée
- **Labels** et certifications écologiques

5.13 MODULE INNOVATION ET R&D

- **Lab** culinaire numérique
- **Tests** de nouveaux concepts
- **Feedback** clients en temps réel
- **Analyse** des tendances marché
- **Prototypage** rapide menus
- **Collaboration** chefs réseau
- **Veille** concurrentielle automatisée
- **Innovation** collaborative interne
- **Gestion** de la propriété intellectuelle
- **Partenariats** start-ups FoodTech
- **Intégration** nouvelles technologies
- **Roadmap** innovation partagée

5.14 MODULE JURIDIQUE ET CONFORMITÉ

- **Veille** réglementaire automatisée
- **Gestion** des contrats centralisée
- **Conformité** RGPD automatique
- **Gestion** des assurances
- **Contentieux** et litiges
- **Propriété intellectuelle** protégée
- **Audits** de conformité
- **Formation** juridique obligatoire
- **Documentation** légale centralisée
- **Alertes** réglementaires
- **Conseil** juridique intégré
- **Gestion** des licences d'exploitation

5.15 MODULE DRIVE ET AUTOMATISATION

- **Drive** avec reconnaissance plaque
- **Bornes** de commande interactives
- **Robots** de service intégrés
- **Automatisation** cuisine (prep, cuisson)
- **Caisses** automatiques sans contact
- **Stockage** automatisé intelligent

- **Livraison** par drones/robots
- **IA** conversationnelle avancée
- **Reconnaissance** vocale multilingue
- **Personnalisation** IA comportementale
- **Prédiction** des commandes
- **Optimisation** flux clients automatique

6. INTÉGRATIONS TECHNIQUES COMPLÈTES

6.1 SYSTÈMES DE PAIEMENT ET FINANCIERS

- **TPE** tous fabricants (Ingenico, Verifone, SumUp, iZettle)
- **Paiement mobile** (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay)
- **Cryptomonnaies** (Bitcoin, Ethereum, stablecoins)
- **Portefeuilles numériques** (PayPal, Lydia, Revolut)
- **Paiement différé** (Klarna, Alma, 3x/4x sans frais)
- **Chèques déjeuner** dématérialisés (Edenred, Sodexo)
- **Cartes cadeaux** et vouchers numériques
- **Systèmes de change** multi-devises
- **Factoring** et affacturage intégré
- **Leasing** et crédit-bail équipements

6.2 LOGICIELS DE GESTION COMPTABLE

- **ERP** majeurs (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics)
- **Comptabilité** PME (Sage, Ciel, EBP, Quadratus)
- **Cloud comptable** (QuickBooks, Xero, FreshBooks)
- **Déclarative** (Jedeclare, TéléTVA, DADS-U)
- **Paie** spécialisée (Silae, PayFit, Lucca)
- **Gestion sociale** (Cegedim, Meta4)
- **Consolidation** (Magnitude, Clarity)
- **Audit** (TeamMate, Pentana, ACL)
- **Treasury** (Kyriba, Bellin, Sage Treasury)
- **Contrôle de gestion** (Anaplan, Board, Jedox)

6.3 PLATEFORMES E-COMMERCE ET LIVRAISON

- **Marketplace** food (Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, Glovo)

- **Click & Collect** (Stuart, Frichti, Epicery)
- **Livraison** express (Getir, Gorillas, Cajoo)
- **B2B** alimentaire (Metro, Transgourmet, Pomona)
- **Grossistes** spécialisés (Rungis, MIN locaux)
- **Producteurs** locaux (La Ruche qui dit Oui, Locavor)
- **Vins et spiritueux** (Lavinia, Nicolas, Millésima)
- **Bio et équitable** (Biocoop, Naturalia, Satoriz)
- **Halal/Casher** spécialisés
- **Sans gluten** et intolérances

6.4 SYSTÈMES DE RÉSERVATION

- **Booking** majeurs (OpenTable, LaFourchette, Bookatable)
- **Réservation** propre avec API
- **Gestion événements** (Eventbrite, Weezevent)
- **Réservation groupes** spécialisée
- **Channel manager** multi-plateformes
- **Yield management** automatisé
- **No-show** prevention intégrée
- **Waitlist** intelligente dynamique
- **Confirmation** automatique multi-canal
- **Review** post-repas automatique

6.5 MARKETING DIGITAL ET CRM

- **Email marketing** (Mailchimp, Sendinblue, Constant Contact)
- **CRM** leaders (Salesforce, HubSpot, Pipedrive)
- **Automation** marketing (Marketo, Pardot, ActiveCampaign)
- **SMS marketing** (SMS.to, Twilio, Clickatell)
- **Réseaux sociaux** (Hootsuite, Buffer, Sprout Social)
- **Publicité** programmatique (Google Ads, Facebook Ads)
- **Influence marketing** (AspireIQ, Upfluence, Klear)
- **Avis clients** (Google Reviews, TripAdvisor, Yelp)
- **Chat bot** IA (Chatfuel, MobileMonkey, Drift)
- **Analytics** web (Google Analytics, Adobe Analytics)

6.6 IOT ET CAPTEURS CONNECTÉS

- **Température** et humidité (Sensirion, Bosch, Honeywell)
- **Présence et mouvement** (PIR, radar, caméras IA)
- **Qualité de l'air** (CO2, particules, COV)
- **Consommation énergétique** (compteurs Linky, LoRa)
- **Niveau des stocks** (capteurs de poids, RFID)
- **Sécurité** (détecteurs intrusion, fumée, gaz)
- **Maintenance prédictive** équipements
- **Géolocalisation** (GPS, beacons, WiFi)
- **Reconnaissance faciale** et comportementale
- **Audio** ambiant et analyse sentiment

6.7 CLOUD ET INFRASTRUCTURE

- **Cloud providers** (AWS, Azure, Google Cloud, OVH)
- **CDN** (Cloudflare, AWS CloudFront, Azure CDN)
- **Monitoring** (Datadog, New Relic, Dynatrace)
- **Logging** centralisé (ELK Stack, Splunk)
- **CI/CD** (Jenkins, GitLab, GitHub Actions)
- **Containerisation** (Docker, Kubernetes, OpenShift)
- **Database** (PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis)
- **Message queue** (RabbitMQ, Apache Kafka, AWS SQS)
- **Backup** (Veeam, Acronis, Commvault)
- **Security** (Okta, Auth0, CyberArk)

6.8 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS

- **Caisses enregistreuses** (NCR, Toshiba, Sharp)
- **Balance** connectées (Mettler Toledo, Bizerba)
- **Imprimantes** (Epson, Star, Citizen)
- **Lecteurs** codes-barres (Zebra, Honeywell, Datalogic)
- **Tablettes** et terminaux (iPad, Android, Windows)
- **Écrans** tactiles (Dell, HP, LG industriels)
- **Routeurs** et WiFi (Cisco, Ubiquiti, Aruba)
- **Systèmes audio** (Bose, Sonos, JBL professionnel)
- **Éclairage** connecté (Philips Hue, LIFX)

- **Climatisation** intelligente (Nest, Tado, Sensibo)

6.9 CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ

- **Antivirus** pro (Kaspersky, McAfee, Bitdefender)
- **Firewall** (Fortinet, SonicWall, Cisco ASA)
- **VPN** sécurisé (NordLayer, ExpressVPN, Cisco AnyConnect)
- **SIEM** (Splunk, IBM QRadar, LogRhythm)
- **Vulnerability** scanning (Nessus, Qualys, Rapid7)
- **Encryption** (VeraCrypt, BitLocker, FileVault)
- **PKI** et certificats (DigiCert, Let's Encrypt)
- **Identity management** (Active Directory, LDAP)
- **Compliance** (GDPR tools, PCI DSS scanners)
- **Forensic** et investigation numérique

6.10 FORMATION ET E-LEARNING

- **LMS** (Moodle, Blackboard, Canvas, TalentLMS)
- **Création contenu** (Articulate, Adobe Captivate)
- **Vidéo formation** (Loom, Camtasia, OBS Studio)
- **Webinaire** (Zoom, Teams, WebEx, GoToWebinar)
- **Évaluation** (Typeform, SurveyMonkey, Google Forms)
- **Certification** (Credly, Accredible, BadgeList)
- **Mobile learning** (EdApp, Axonify, Cornerstone)
- **Microlearning** (Grovo, Degreed, LinkedIn Learning)
- **Gamification** (Kahoot, Classcraft, Duolingo for Business)
- **Analytics** formation (Watershed, xAPI, Tin Can API)

7. DÉPLOIEMENT ET MAINTENANCE

7.1 Déploiement

- **Installation** sur site ou cloud
- **Migration** des données existantes
- **Formation** du personnel
- **Tests** d'acceptation
- **Mise en production** progressive
- **Support** 24/7 pendant 30 jours

7.2 Maintenance et Support

- **Mises à jour** automatiques
- **Support technique** multicanal
- **Monitoring** proactif
- **Sauvegardes** automatiques
- **Restauration** d'urgence
- **Évolutions** fonctionnelles

8. FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

8.1 Formation Initiale

- **Formation** sur site (40h)
- **Modules e-learning** personnalisés
- **Certification** utilisateurs
- **Documentation** complète
- **Vidéos tutoriels** interactives
- **Support** téléphonique illimité

8.2 Accompagnement Continu

- **Webinaires** mensuels
- **Nouvelles fonctionnalités** présentées
- **Communauté** utilisateurs
- **Forum** d'entraide
- **Amélioration continue** suggestions
- **Roadmap** partagée

9. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

9.1 Sécurité des Données

- **Chiffrement AES-256** au repos et en transit
- **Authentification** multi-facteurs obligatoire
- **Audit logs** immutables
- **Sauvegarde** géorépliquée
- **Recovery** point objectif < 1h
- **Tests** de sécurité mensuels

9.2 Conformité Réglementaire

- **RGPD** compliance totale
- **Norme PCI-DSS** pour les paiements
- **ISO 27001** sécurité
- **HACCP** traçabilité alimentaire
- **Accessibility** WCAG 2.1
- **Certifications** sectorielles

10. PRICING ET LICENSING

10.1 Modèle de Pricing

- **Licence mensuelle** par établissement
- **Pricing** dégressif selon volume
- **Modules** à la carte
- **Setup** initial inclus
- **Support** 24/7 inclus
- **Mises à jour** gratuites

10.2 Packages Disponibles

- **Starter** : Restaurant simple (99€/mois)
- **Professional** : Multi-salles avec 3D (299€/mois)
- **Enterprise** : Multi-sites avec IA (599€/mois)
- **Custom** : Sur mesure pour grandes chaînes

11. ROADMAP ET ÉVOLUTIONS

11.1 Version 1.0 (Lancement)

- Core features de gestion
- Visualisation 3D basique
- Intégrations principales
- Applications mobiles

11.2 Version 2.0 (6 mois)

- IA prédictive avancée
- Réalité augmentée
- Blockchain traçabilité

- Marketplace intégré

11.3 Version 3.0 (12 mois)

- Métaverse restaurant virtuel
- Robot service intégration
- Cuisine automatisée
- Écosystème partenaires

13. MODULES TECHNIQUES AVANCÉS

13.1 MODULE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- **Machine Learning** prédictif pour les ventes
- **Deep Learning** reconnaissance d'images
- **NLP** pour analyse avis clients
- **Computer Vision** analyse comportementale
- **Recommandation** personnalisée IA
- **Pricing** dynamique intelligent
- **Prévision** de la demande
- **Détection** d'anomalies automatique
- **Chatbot** conversationnel avancé
- **Optimisation** automatique des processus
- **Reconnaissance** vocale multilingue
- **Analyse** prédictive des tendances

13.2 MODULE BLOCKCHAIN ET CRYPTOMONNAIES

- **Traçabilité** alimentaire blockchain
- **Smart contracts** fournisseurs
- **Paiement** cryptomonnaies (BTC, ETH, stablecoins)
- **NFT** pour programmes fidélité
- **Certification** origine produits
- **Transparence** chaîne d'approvisionnement
- **Tokenisation** des récompenses
- **DeFi** intégration pour trésorerie
- **Audit** immutable des transactions
- **Gouvernance** décentralisée franchises

- **Staking** et yield farming
- **Wallet** intégré multi-crypto

13.3 MODULE RÉALITÉ VIRTUELLE/AUGMENTÉE

- **Visite virtuelle** 360° établissement
- **Menu** en réalité augmentée
- **Formation** VR du personnel
- **Simulation** d'agencement 3D
- **Try-before-buy** plats en AR
- **Navigation** intérieure AR
- **Jeux** et divertissement VR
- **Marketing** immersif AR/VR
- **Présentation** produits 3D
- **Collaboration** virtuelle équipes
- **Maintenance** assistée AR
- **Formation** sécurité VR

13.4 MODULE MÉTAVERSE ET WEB3

- **Restaurant virtuel** dans métaverse
- **Événements** digitaux immersifs
- **Avatar** personnalisé clients
- **Commerce** virtuel intégré
- **Socialisation** clients métaverse
- **Formations** métaverse employés
- **Marketing** Web3 innovant
- **Communauté** DAO restaurant
- **Assets** numériques échangeables
- **Expériences** cross-platform
- **Intégration** Unreal Engine/Unity
- **SDK** développement métaverse

13.5 MODULE AUTOMATISATION ROBOTIQUE

- **Robots** de service salle
- **Bras robotiques** cuisine

- **Livraison** autonome drones/robots
- **Nettoyage** automatisé robotisé
- **Stockage** automatique intelligent
- **Préparation** robotisée standardisée
- **Service** contactless automatique
- **Maintenance** prédictive robots
- **Coordination** flotte robotique
- **Sécurité** intégrée robots
- **Interface** homme-machine intuitive
- **Apprentissage** adaptatif robots

13.6 MODULE EDGE COMPUTING ET 5G

- **Traitement** local temps réel
- **Latence** ultra-faible applications
- **Streaming** 4K/8K événements
- **IoT** massivement connecté
- **Réalité** augmentée fluide
- **Analytics** en temps réel local
- **Sécurité** renforcée edge
- **Synchronisation** cloud-edge
- **Offline** capability avancée
- **Bandwidth** optimisé intelligent
- **Quality of Service** garantie
- **Network slicing** personnalisé

13.7 MODULE QUANTIQUE ET SÉCURITÉ

- **Cryptographie** quantique
- **Communication** sécurisée quantique
- **Optimisation** quantique complexe
- **Random** number generation
- **Key distribution** quantique
- **Post-quantum** cryptography
- **Quantum-safe** algorithms
- **Simulation** quantique processus

- **Computing** hybride classique-quantique
- **Sécurité** future-proof
- **Research** quantique R&D
- **Standards** quantique compliance

13.8 MODULE SUSTAINABILITY ET GREEN TECH

- **Carbon footprint** tracking précis
- **Energy optimization** IA
- **Waste reduction** intelligence
- **Sustainable sourcing** automatisé
- **Renewable energy** intégration
- **Circular economy** implémentation
- **Green certification** automatique
- **ESG reporting** compliance
- **Biodiversity** impact measurement
- **Water usage** optimization
- **Packaging** eco-friendly tracking
- **Climate** adaptation planning

13.9 MODULE NEUROTECHNOLOGIE

- **EEG** feedback formation personnel
- **Emotion** recognition avancée
- **Stress** monitoring équipes
- **Attention** tracking clients
- **Neuromarketing** applications
- **Brain-computer** interface future
- **Cognitive** load optimization
- **Mental health** monitoring
- **Performance** cognitive tracking
- **Neurofeedback** training
- **Sleep** quality correlation
- **Biometric** authentification

13.10 MODULE SPACE TECH

- **Satellite** connectivity backup
- **GPS** précision centimétrique
- **Weather** prediction satellite
- **Supply chain** tracking global
- **Communication** satellite urgence
- **Earth observation** agriculture
- **Navigation** indoor/outdoor seamless
- **Disaster** recovery satellite
- **Global** time synchronization
- **Space-based** solar power future
- **Asteroid** mining investment tracking
- **Mars** colony restaurant simulation

14. MODULES D'INTÉGRATION VERTICALE

14.1 MODULE AGRICULTURE ET PRODUCTION

- **Farm-to-table** traçabilité complète
- **Vertical farming** intégration directe
- **Hydroponie** et aéroponie connectée
- **Serre** intelligente contrôlée
- **Élevage** connecté et traçable
- **Pêche** durable et certifiée
- **Apiculture** connectée pour miel
- **Champignonnière** automatisée
- **Jardin** aromatique sur site
- **Compostage** intelligent déchets
- **Biogas** production énergétique
- **Permaculture** design optimisé

14.2 MODULE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

- **Laboratoire** culinaire intégré
- **Fermentation** contrôlée
- **Séchage** et conservation optimisés
- **Packaging** intelligent connecté

- **Étiquetage** automatique traçable
- **Conservation** sous vide
- **Pasteurisation** et stérilisation
- **Lyophilisation** pour conservation
- **Fumage** et salaison contrôlés
- **Distillation** et brassage
- **Transformation** zéro déchet
- **Innovation** produits R&D

14.3 MODULE LOGISTIQUE AVANCÉE

- **Entrepôt** automatisé robotisé
- **Cross-docking** optimisé
- **Cold chain** monitoring complet
- **Transport** multimodal optimisé
- **Dernière** mile innovation
- **Predictive** logistics IA
- **Dynamic** routing temps réel
- **Inventory** optimization globale
- **Supplier** network optimization
- **Return** logistics circulaire
- **Carbon** neutral delivery
- **Blockchain** supply chain

15. MODULES EXPÉRIENCE CLIENT AVANCÉE

15.1 MODULE PERSONNALISATION EXTRÊME

- **Profil** génétique alimentaire
- **Recommandations** micronutriments
- **Allergies** et intolérances précises
- **Préférences** gustatives IA
- **Adaptation** culturelle automatique
- **Régimes** spéciaux personnalisés
- **Mood-based** menu suggestions
- **Seasonal** adaptation preferences

- **Health** goals integration
- **Biometric** data correlation
- **DNA** analysis food matching
- **Microbiome** optimization

15.2 MODULE EXPÉRIENCE IMMERSIVE

- **Projection** mapping tables
- **Ambient** computing restaurant
- **Scent** marketing diffusion
- **Sound** design personnalisé
- **Temperature** control localisé
- **Lighting** circadien adaptatif
- **Holographie** pour présentation
- **Tactile** feedback advanced
- **Gesture** control interface
- **Eye** tracking menu navigation
- **Brain** state optimization
- **Synesthesia** experience design

15.3 MODULE COMMUNAUTÉ ET SOCIAL

- **Social** dining matching
- **Community** events automatiques
- **Local** network integration
- **Cultural** exchange facilitation
- **Skill** sharing culinaire
- **Mentorship** programs
- **Collaborative** cooking
- **Food** critic integration
- **Influencer** collaboration
- **User-generated** content
- **Gamification** sociale
- **Loyalty** tribe building

12.1 Innovation Technologique

- **Seule solution 3D** temps réel du marché
- **IA** la plus avancée du secteur
- **Intégration** la plus complète
- **Expérience utilisateur** révolutionnaire
- **Scalabilité** illimitée
- **Personnalisation** maximale

12.2 Retour sur Investissement

- **Réduction** des coûts opérationnels (15-30%)
- **Augmentation** du chiffre d'affaires (10-25%)
- **Optimisation** des ressources humaines
- **Réduction** du gaspillage alimentaire
- **Amélioration** satisfaction client
- **Avantage** concurrentiel durable

Ce cahier des charges représente la vision la plus complète et ambitieuse pour une application de gestion de restaurant nouvelle génération, intégrant les technologies les plus avancées pour créer l'outil de référence du marché.